

제정 국방부훈령 제603호('98. 11. 18.)
 개정 국방부훈령 제641호('99. 9. 22.)
 국방부훈령 제804호('06. 11. 14.)
 국방부훈령 제1032호('09. 3. 3.)
 국방부훈령 제1173호('09. 8. 20.)
 국방부훈령 제1437호('12. 6. 28.)
 국방부훈령 제1668호('14. 6. 11.)
 국방부훈령 제1917호('16. 4. 28.)
 국방부훈령 제2080호('17. 11. 03.)
 국방부훈령 제2542호('21. 4. 14.)
 국방부훈령 제2930호('24. 5. 24.)

군 방사선 안전관리 훈령

목 차

제 1 장 총 칙

제 1 조 목 적	4
제 2 조 정 의	4
제 3 조 적용범위	5
제 4 조 기 능	5
제 5 조 임무의 부여	6
제 6 조 각급 부대장의 권한과 의무	6
제 7 조 안전관리책임자·방사선안전관리자의 선임 등 ..	7
제 8 조 종사자의 의무	9

제 2 장 방사선발생장치 및 방사성동위원소의 사용

제 9 조 진단용 방사선 발생장치의 검사	9
제 10 조 진단용 방사선 발생장치의 신고	9
제 11 조 진단용 방사선 발생장치의 검사 위탁	10
제 12 조 비진단용 방사선 발생장치와 방사성동위원소의 허가 및 신고	10
제 13 조 비진단용 방사선 발생장치와 방사성동위원소의 검사 및 장·보고	10

제 14 조 방사성동위원소등의 처분 및 운반	11
제 3 장 방사선안전관리 및 교육	
제 15 조 방사선관리구역의 설정 등	12
제 15 조의 2 사용 등의 기술기준	12
제 16 조 피폭선량평가 및 관리	13
제 16 조의 2 위험성평가의 실시	13
제 17 조 방사선량 및 방사선오염의 측정	13
제 18 조 건강진단	14
제 19 조 선량한도 초과자에 대한 조치	15
제 20 조 피폭저감화 조치	15
제 21 조 장애방어조치 및 보고	16
제 22 조 서류의 작성·비치·보존	17
제 23 조 교 육	17
제 4 장 안전관리기관의 운영 및 감독	
제 24 조 안전관리기관 지정·운영	18
제 25 조 군 검사기관	18
제 26 조 검사결과의 조치	19
제 27 조 안전관리장비의 교정	19
제 28 조 교육지원	19
제 29 조 사용중지 명령 등	20
제 30 조 실태조사	20
제 31 조 보 고	20
제 5 장 삼중수소 함유 장비의 안전관리	
제 32 조 적용범위	21
제 33 조 임무	21
제 34 조 안전사고예방의 일반원칙	21
제 35 조 장비관리	22
제 36 조 포장 및 운반	22
제 37 조 교육	23
제 38 조 운용자 건강관리	23
제 39 조 우발상황 발생 시 조치	24
제 40 조 사고발생 시 보고내용 및 방법	26
제 41 조 관리실태 현장확인	26

제 42 조 재검토기한 27

부 칙 27

별 표 29

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 훈령은 방사선에 의한 사고와 종사자의 건강장해를 예방하기 위하여 군에서 보유하고 있는 방사선발생장치와 방사성동위원소의 안전 관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "방사선"이란 전자파 또는 입자선 중 직접 또는 간접으로 공기를 전리하는 능력을 가진 것으로 다음 각목의 어느 하나를 말한다.
가. 알파선, 중양자선, 양자선, 베타선 및 그 밖의 중하전입자선
나. 중성자선
다. 감마선 및 엑스선
라. 5만 전자볼트 이상의 에너지를 가진 전자선
2. "방사선발생장치"란 하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서 별표 1에서 정한 장치를 말한다. 다만, 원자력안전위원회가 정하는 용도의 것과 용량 이하의 것은 제외한다.
3. "방사성동위원소"란 방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 별표 2의 최소수량 및 최소농도를 초과하는 것을 말한다.
4. "밀봉된 방사성동위원소"란 기계적인 강도가 충분하여 파손될 우려가 없고, 부식되기 어려운 재료로 된 용기에 넣은 방사성동위원소로서 사용할 때에 방사선은 용기외부로 방출하지만 방사성동위원소는 누출하지 못 하도록 되어 있는 것을 말한다.
5. "피폭방사선량"이란 사람의 신체의 외부 또는 내부에 피폭하는 방사선량을 말한다. 다만, 진료를 위하여 피폭하는 방사선량과 인위적으로 증가시키지 아니하는 자연방사선량을 제외한다.
6. "선량한도"란 외부에 피폭하는 방사선량과 내부에 피폭하는 방사선량을 합한 피폭방사선량의 상한값으로서 그 값은 별표 3과 같다.
7. "방사선관리구역"이란 외부의 방사선량을, 공기 중의 방사성동위원소의 농도 또는 방사성동위원소에 의하여 오염된 물질의 표면의 오염도가 별표 4에 정하는 값을 초과할 우려가 있는 곳으로서 방사선의 안전 관리를 위하여 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대하여 방사선의 장해를

방지하기 위한 조치가 필요한 구역을 말한다.

8. "방사선안전관리자"란 방사성동위원소 및 진단 목적 이외의 방사선 발생 장치에 대한 안전관리업무를 수행하는 자를 말한다.
9. "안전관리책임자"란 진단용 방사선발생장치의 사용·관리에 대한 안전관리업무를 수행하는 자를 말한다.
10. "방사선작업종사자"란 방사선발생장치 및 방사성동위원소 등의 사용·취급·저장·보관·처리·배출·처분·운반과 그 밖의 관리 또는 오염제거 등 방사선에 피폭하거나 그 염려가 있는 업무에 종사하는 자(이하 "종사자"라 한다)를 말한다.
11. "수시출입자"란 방사선관리구역에 청소, 시설관리 등의 업무상 출입하는 사람(방문, 견학 등을 위하여 일시적으로 출입하는 사람은 제외한다)으로서 종사자 외의 사람을 말한다.
12. "진단용 방사선 발생장치"란 방사선을 이용하여 질병을 진단하는데 사용하는 기기로서 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제 2조 제1호에서 정한 장치와 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제2조 제1호에서 정한 장치를 말한다.
13. "비진단용 방사선 발생장치"란 하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로써 대통령령으로 정하는 것을 말하며, 진단용 방사선 발생장치를 제외한다.
14. "방사선 방어시설"이란 방사선의 피폭을 방지하기 위하여 진단용 방사선 발생장치를 설치한 장소에 있는 방사선 차폐시설과 방사선 장해 방어용기구를 말한다.
15. "삼중수소 함유장비"란 수소의 방사성동위원소로서 베타선을 방출하는 방사성물질인 삼중수소를 사용하는 장비를 말한다.

제3조(적용범위) 이 훈령은 국방부, 합동참모본부, 육군·해군(해병대를 포함한다)·공군(이하 "각 군"이라 한다), 국방부 직할부대(기관을 포함한다)에 적용한다.

제4조(기능) 군 방사선안전관리에 대한 기관 및 군별 기능은 다음과 같다.

1. 국방부
 - 가. 보건복지관실

- (1) 진단용 방사선안전관리에 관한 정책의 수립
- (2) 진단용 방사선안전관리를 위한 예산의 검토
- (3) 진단용 방사선안전관리에 관한 지도·감독
- (4) 진단용 방사선안전관리에 관한 주요통계 유지
- (5) 관련 부처와의 업무협조체계 구축·유지
- (6) 진단용 방사선안전관리 전문인력 확보 및 활용 계획 검토
- (7) 진단용, 비진단용 방사선 장비를 활용하는 종사자의 건강진단을 위한 정책수립 및 예산의 검토

나. 군수관리관실

- (1) 군 방사선안전관리를 위한 장비 및 물자구매 예산의 검토
- (2) 비진단용 방사선안전관리(동위원소 포함)에 관한 정책의 수립
- (3) 비진단용 방사선안전관리를 위한 예산의 검토
- (4) 비진단용 방사선안전관리에 관한 지도·감독
- (5) 비진단용 방사선안전관리에 관한 주요통계 유지
- (6) 관련부처와의 업무협조체계 구축·유지
- (7) 비진단용 방사선안전관리 전문인력 확보 및 활용 계획 검토

2. 각 군 본부 및 국직부대

- 가. 소속 군 방사선안전관리에 관한 정책의 수립 및 집행
- 나. 소속 군 방사선안전관리를 위한 예산의 편성 및 집행
- 다. 소속 군 방사선안전관리에 관한 지도·감독
- 라. 소속 군 방사선안전관리에 관한 주요통계 유지
- 마. 군 방사선안전관리 전문인력 확보, 교육 및 활용 계획 수립

제5조(임무의 부여)

- ① 각 군 참모총장 및 국방부 직할부대장(이하 "국직부대장"이라 한다)은 효율적인 방사선안전관리를 위하여 제4조에서 정하는 기능을 수행하는 업무 담당부서를 지정하여야한다.

제6조(각급부대장의 권한과 의무) 방사선발생장치 및 방사성동위원소를 사용하는 부대(이하 "각급 부대"라 한다)의 장은 방사선안전관리를 위하여 다음 각호의 사항에 대한 권한과 의무가 있다.

1. 방사선발생장치 및 방사성동위원소의 사용 신고·허가

2. 안전관리책임자·방사선안전관리자의 선임과 권한의 부여
3. 방사선안전관리규정 및 방사선안전보고서 작성
4. 종사자에 대한 피폭방사선량관리
5. 종사자에 대한 건강진단 실시
6. 정기검사 및 수시검사 수검
7. 방사선관리구역의 설정 및 출입관리
8. 방사선안전관리 관련 기록의 작성·유지·보고
9. 부대 방사선안전관리를 위한 예산의 확보
10. 종사자 안전교육(기본·직장·사이버교육) 수료 여부 확인 및 조치
11. 방사선발생장치 및 방사성동위원소의 사용·저장·분배·운반 또는 폐기와 관련된 관계법규 준수
12. 관련 법령(원자력안전법 및 하위법령, 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙, 동물 진단용 방사선발생장치의 안전관리에 관한 규칙, 각 군 방사선안전관리규정 등) 준수 여부 확인 및 조치

제7조(안전관리책임자·방사선안전관리자의 선임 등) ① 각급 부대의 장은 방사선발생장치 및 방사성동위원소를 사용개시하기 전에 부대원 중에서 안전관리책임자·방사선안전관리자를 선임하여야 한다.

1. 안전관리책임자를 선임·해임하는 경우에는 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제10조 제2항 및 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제10조 제2항에 따른 서류를 관할 시장·군수·구청장에게 1개월 이내에 제출하여야 한다.
2. 방사선안전관리자를 선임·해임하는 경우에는 「원자력안전법」 제53조의3에 따라 원자력안전위원회에 30일 이내에 신고하여야 한다.

② 안전관리책임자·방사선안전관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 소속부대 방사선안전관리업무의 계획·평가·점검
2. 종사자 및 수시출입자에 대한 교육(원자력안전법, 각 군 규정, 사고사례 등)
3. 종사자 및 환자에 대한 방사선장해방어조치
4. 종사자의 피폭선량 측정에 영향을 미치는 소속변동사실, 피폭선량계의 파손 및 분실사실의 측정기관에의 통보
5. 방사선발생장치 및 방사성동위원소의 신고·허가·검사

6. 기록의 작성·비치·보존
 7. 기타 방사선안전관리에 대하여 부대장으로부터 위임받은 사항
 8. 진단용 방사선 발생장치에 대하여는 검사유효기간이 끝나기 전에 검사를 완료하고, 검사기관이 검사할 때는 안전관리책임자·방사선 안전관리자가 각각 참여
 9. 방사선 피폭우려가 있는 업무를 할 때에는 원자력안전위원회 고시 「개인 피폭방사선량의 평가 및 관리에 관한 규정」에서 정하는 선량계를 착용하도록 감독
- ③ 안전관리책임자 및 방사선안전관리자의 자격요건은 별표 5와 같다.
- ④ 각급 부대의 장은 당해 부대의 안전관리책임자가 질병, 휴가 등 기타의 사유로 그 직무를 30일 이상 수행할 수 없을 때에는 지체 없이 대리자를 선임하여야 한다.
- ⑤ 각급 부대의 장은 「원자력안전법 시행령」 제82조의5에 따라 당해 부대의 방사선안전관리자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유 발생 즉시 대리자를 지정하여 일시적으로 방사선안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다. 또한 대리자에 대한 지정서를 「원자력안전법 시행규칙」 별지 제65호의 3 서식에 따라 작성하여 보관한다.
1. 방사선안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적인 직무를 수행할 수 없는 경우(직무대리기간: 연간30일 이내, 다만 출산휴가로 인한 경우 연간 90일 이내)
 2. 방사선안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 방사선안전관리자가 선임되지 아니한 경우(직무대리기간: 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내)
- ⑥ 각급 부대의 장은 안전관리책임자·방사선안전관리자에게 방사선안전관리에 관한 권한을 위임할 수 있으며, 안전관리책임자·방사선안전관리자가 안전관리업무를 성실히 수행하지 아니 할 때에는 지체 없이 다른 부대원으로 교체하여야 한다.
- ⑦ 진단용 방사선 안전관리책임자는 선임된 날로부터 1년 이내에 안전관리책임자 교육을 이수하여야 하고, 방사선안전관리자는 「원자력안전법 시행규칙」 제138조에서 정한 교육을 받아야 한다.

제8조(종사자의 의무) 종사자는 이 훈령이 정하는 기준을 준수하여야 하며, 종사자의 건강보호를 위하여 당해 부대의 장이 지시한 사항을 따라야 한다.

제2장 방사선 발생장치 및 방사성동위원소의 사용

제9조(진단용 방사선 발생장치의 검사) ① 진단용 방사선 발생장치를 신규 또는 이전하여 설치하고자 하는 각급 부대의 장은 해당 진단용 방사선 발생장치 및 관련 방사선 방어시설에 대하여 사용 전에 검사기관으로부터 사전검사를 받아야 한다.

② 각급 부대의 장은 제25조에 의하여 군 검사기관의 장으로부터 통보 받은 정기검사 실시계획에 따라 연1회 이상 정기검사를 받아야 한다.

③ 각급 부대의 장은 제1항 및 제2항에 따라 검사받은 방사선 방어시설 중 방사선 차폐시설을 변경설치하거나 설계시에 설정한 주당 최대동작 부하를 초과한 때에는 지체없이 검사기관에 검사를 의뢰하여야 한다.

④ 사용중지 신고를 한 진단용 방사선 발생장치를 다시 사용하려는 경우 또는 진단용 방사선 발생장치의 안전에 영향을 줄 수 있는 고전압 발생장치, X-선관 또는 제어장치를 수리하거나 X-선관을 교체하는 경우 검사를 받아야 한다.

⑤ 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조 제1항 제2호 및 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조 제1항 제2호의 진단용 방사선 발생장치의 전원시설을 변경하는 경우 검사기관의 검사를 받아야 한다.

제10조(진단용 방사선 발생장치의 신고) 군병원과 각 군 및 직할기관의 모든 의료시설 부대장은 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제3조 및 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제3조에 따라 진단용 방사선 발생장치를 설치하는 경우에는 사용일 3일 전까지, 사용을 중지한 경우에는 사용 중지일부터 3일 이내에, 사용 중지 후 다시 사용하려는 경우에는 사용일 3일 전까지, 양도·폐기 또는 이전한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 45일 이내에 당해 부대의

소재지를 관할 하는 시장·군수·구청장에게 해당 서류를 첨부하여 신고하여야 한다.

제11조(진단용 방사선 발생장치의 검사 위탁) ① 진단용 방사선 발생장치를 운영하는 각급 부대의 장은 군 검사기관의 시설·능력 및 기타사유로 제9조에 따른 검사가 불가능할 경우에는 질병관리청장으로부터 지정 받은 민간 검사기관에 위탁하여 검사를 실시하여야 한다.

② 각급 부대의 장은 제9조 제2항에 따라 정기검사를 민간검사 기관에 위탁하는 경우에는 제9조 제1항에 따른 검사를 받은 날부터 3년마다 검사를 받아야 한다.

제12조(비진단용 방사선발생장치와 방사성동위원소의 허가 및 신고)

① 비진단용 방사선 발생장치 또는 방사성동위원소를 사용 또는 이동사용하고자 하는 각급 부대의 장은 「원자력안전법」 제53조에 따라 원자력안전위원회의 허가를 받아야 한다. 다만, 별표 6에서 정하는 용도 또는 수량·용량 이하의 경우에는 원자력안전위원회에 신고하여야 한다. 허가 받거나 신고한 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 사용 허가신청은 「원자력안전법 시행규칙」 제60조 제1항에 따라 관련 서류를 첨부하고, 이동사용 허가신청은 제61조 1항에 따라 관련 서류를 첨부하여 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

③ 제1항에 따른 사용 신고는 「원자력안전법 시행규칙」 제67조 제1항에 따라 관련 서류를 첨부하여 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

④ 제1항에 따라 사용허가를 받은 부대(이하 "허가부대"라 한다)의 장과 사용신고를 한 부대(이하 "신고부대"라 한다)의 장은 허가증을 발급받은 날부터 1개월 내에 **각 군 본부**를 경유하여 국방부장관(군수관리관)에게 허가증 사본 또는 신고확인증 사본을 첨부하여 보고하여야 한다.

⑤ 제4항의 조치를 한 허가 및 신고부대의 방사선안전관리자는 **제반 현황을 국방방사선안전관리체계(DRSMS)에 입력한다.**

제13조(비진단용 방사선발생장치와 방사성동위원소의 검사 및 정기보고)

① 허가부대의 장은 사용시설, 분배시설, 저장시설 또는 폐기시설을 설치 또는 변경할 때에 군 검사기관으로부터 시설검사를 받아야 한다.

- ② 각급 부대의 장은 연1회 군 검사기관으로부터 정기검사를 받아야 한다.
- ③ 각급 부대의 장은 종사자의 방사선장해발생이 우려되는 사유가 발생된 때에는 제2항에 따라 실시되는 정기검사 외에 별도의 검사를 군 검사기관의 장에게 요청할 수 있다.
- ④ 허가부대의 장은 「원자력안전법 시행규칙」 제127조에 따라 취득·사용·보유·처분현황 및 종사자 개인별 피폭방사선량 등에 대하여 원자력안전위원회에 분기마다 정기 통보를 하여야 한다.

제14조(방사성동위원소등의 처분 및 운반) ① 「방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정」에 따라 개인에 대한 연간 피폭방사선량이 10 마이크로시버트 이상이거나 집단에 대한 총 피폭방사선량이 1맨·시버트 이상이 되는 것으로서 원자력안전위원회가 정하는 핵종별 농도 이상의 방사성폐기물은 자체 처분할 수 없으며 방사성폐기물관리 사업자에게 인도하여야 한다.

② 제1항에 따라 방사성폐기물을 방사성폐기물관리사업자에게 인도할 때에는 발생부대에서 직접 인도하거나 각호의 어느 하나로 최종 운반하여 인도할 수 있다. 다만, 삼중수소(H-3) 함유 방사성폐기물은 육군 군수사(종합정비창)에서 종합적으로 수집하여 방사성폐기물관리사업자에게 인도한다.

1. 육군, 국방부 직할부대 : 육군 군수사령부(종합정비창)
2. 해군 : 해군 군수사령부
3. 공군 : 공군 종합보급창

③ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방사성물질 또는 그에 의하여 오염된 물질(이하 "방사성물질등"이라 한다)을 부대 외의 장소로 운반하고자 할 때는 원자력안전위원회에 신고하여야 하며, 군 검사기관으로부터 포장·운반검사를 받아야 한다.

1. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제90조 제4호 및 제5호에 따른 B(U)형 운반물, B(M)형 운반물 및 C형 운반물
2. 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제90조 제6호에 따른 핵분열성물질운반물
3. 방사성동위원소에 의하여 오염된 대형 기계장치로서 운반용기로 포

장하기에 부적합한 것

제3장 방사선안전관리 및 교육

제15조(방사선관리구역의 설정 등) 허가부대와 진단용 방사선 발생장치를 사용하는 부대의 장은 방사선관리구역에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 방사선관리구역의 설정
2. 벽·울타리 등의 구획물로 구획하여 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 별표 5 또는 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 별표 1에 의한 표지를 부착함으로써 다른 장소와 구별하고 종사자외의 사람이 당해 구역에 출입하는 경우에는 종사자의 지시에 따르도록 할 것
3. 바닥·벽 기타 사람이 접촉할 우려가 있는 물체의 표면이 방사성동위원소에 오염된 경우 그 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 방사선관리구역으로부터 사람이 퇴거하거나 물품을 반출하는 경우에는 인체 및 의복·신발 등 인체에 착용하고 있는 물품과 반출하는 물품(그 물품이 용기에 들어있거나 포장한 경우에는 그 용기 또는 포장)표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도의 10분의 1을 초과하지 아니하도록 할 것

제15조의2(사용 등의 기술기준) 방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」에 따라 허가부대의 비진단용 방사선발생장치 및 방사성동위원소의 사용에 대한 기술기준은 다음 각호와 같다.

1. 사용시설 안에서만 사용할 것.
2. 정상적인 사용 상태에서 파괴 또는 누설될 우려가 없도록 할 것.
3. 방사선작업은 2인 이상을 1조로 편성하여 작업을 수행할 것.
4. 다음 각 목의 조치를 할 것.
 - 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것.
 - 나. 원격조작장치 또는 집게 등을 사용하여 방사선발생장치 또는 방사성

동위원소와 인체 사이에 적당한 거리를 두게 할 것.

다. 면밀한 작업계획 및 취급의 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것.

5. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해 방지에 필요한 주의사항을 게시할 것.
6. 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시하고 방사성동위원소의 사용이 밀봉선원일 경우 누설 점검을 실시할 것.
7. 그 밖의 사용 등의 기술기준은 원자력안전위원회규칙 「방사선 안전 관리 등의 기술기준에 관한 규칙」에 따른다.

제16조(피폭선량평가 및 관리) ① 허가부대와 폭발물 엑스레이촬영기, 진단용 방사선 발생장치를 사용하는 부대의 장은 종사자 및 수시출입자에 대하여 피폭방사선량을 평가하고 관리하여야 한다.

② 제1항에 따른 종사자가 착용하여야 하는 개인선량계 및 판독 주기는 다음 각호와 같다.

1. 열형광선량계 : 3개월을 초과하지 않는 기간
2. 기타 : 원자력안전위원회가 정하는 개인선량계 및 기간

③ 제1항에 따라 수시출입자가 착용하여야 하는 개인선량계는 제2항에 따른 선량계 또는 각호의 어느 하나와 같다.

1. 포켓선량계 2. 자동선량계
3. 전자선량계 4. 개인 방사선경보기
5. 기타 개인이 휴대할 수 있는 누적선량계

제16조의2(위험성평가의 실시) ① 「산업안전보건법」 제36조, 같은 법 시행규칙 제37조에 따라 위험성평가를 실시하여야 한다.

② 위험성평가의 세부절차는 「국방 안전 훈령」 제9조 및 제17조, 「국방 분야 중대재해 예방을 위한 안전·보건관리 업무수행 지침」, 「국방 위험성평가 지침」에 따른다.

제17조(방사선량 및 방사선오염의 측정) ① 허가부대의 장은 다음 각호에서 정한 방사선장해의 우려가 있는 장소에 대하여 방사선량 및 방사성

동위원소등에 의한 오염상황을 측정하여야 한다.

1. 방사선량의 경우

가. 사용·분배·저장 및 폐기시설

나. 고정된 방사선차폐시설 안에 있는 밀봉방사성동위원소 또는 방사선 발생장치

다. 방사성폐기물의 저장·처리 및 처분시설

라. 방사선관리구역

마. 비정상적으로 방사성동위원소가 누출된 장소

2. 방사성물질등에 의한 오염상황의 경우

가. 방사선관리구역에 있어서 공기 중의 방사성물질농도와 오염된 물체의 표면

나. 방사선관리구역으로부터 반출하는 물품의 표면

다. 배기구 또는 배수구

라. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소

② 측정장소 및 측정대상에 대한 측정방법은 다음 각호와 같다.

1. 방사선량 및 오염상황은 방사선측정에 가장 적합한 장소에서 측정할 것

2. 방사선에 따른 인체내부의 피폭은 공기 중 또는 음료수 중의 방사성물질의 농도 및 양을 측정하거나 필요한 정밀검사를 통하여 산출할 것

제18조(건강진단) 허가부대와 폭발물엑스레이촬영기, 진단용 방사선 발생장치를 사용하는 부대의 장은 다음 각 호와 같이 종사자와 수시출입자에 대하여 건강진단을 실시하여야 한다.

1. 비진단용 **방사선발생장치** 및 **방사선동위원소**를 사용하는 종사자와 수시출입자의 건강진단 시기와 문진 및 검사항목에 대하여는 「원자력안전법 시행규칙」 제121조를 준수한다.

2. 진단용 방사선 발생장치를 사용하는 부대의 장은 종사자의 건강진단 문진 및 검사항목에 대하여는 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제13조 및 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제13조를 준수한다.

3. 방사선 관련 업무를 처음 수행하는 종사자와 수시출입자는 배치 전 건강진단을 실시하고, 그 후 1년마다 건강진단을 실시한다.

4. 각 부대별 지휘관은 방사선과 관계 업무를 수행하는 종사자와 수시 출입자 현황과 건강진단 실시결과를 전자문서로 유지한다.

제19조(선량한도 초과자에 대한 조치) 허가부대와 방사선 발생장치를 사용하는 부대의 장은 제16조에 따른 피폭방사선량을 측정한 결과 선량한도를 초과한 자가 발생한 경우 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 건강진단 등 필요한 보건상의 조치
2. 방사선장해의 정도에 따라 방사선관리구역에의 출입시간의 단축, 출입금지 또는 방사선 피폭우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치
3. 허가부대의 경우 「원자력안전법 시행규칙」 제122조, 「개인피폭방사선량의 평가 및 관리에 관한 규정」 제6조에 따라 20일 내에 한국원자력안전기술원장에게 통보
4. 진단용 방사선 발생장치 사용부대의 경우 질병관리청장의 현장검사 수검 후, 해당 종사자에 대한 피폭방사선량 측정결과, 건강진단결과 및 원인조사결과를 포함하여 국방부장관(보건복지관)에게 보고
5. 비진단용 방사선 발생장치 사용부대의 경우 판독결과를 통보받은 날부터 1개월 이내에 해당 종사자에 대한 피폭방사선량 측정결과, 건강진단결과 및 원인조사결과를 국방부장관(군수관리관)에게 보고
6. 비진단용 방사선 발생장치 및 방사성동위원소에 대한 판독결과 검사기관 및 피검부대는 반기단위(6. 30/12. 31기준), 기준일로부터 1개월 이내에 부대별 종사자의 피폭방사선 선량측정결과를 국방부장관(군수관리관)에게 보고하고 과피폭자가 있을 경우에는 조치결과 포함하여 보고

제20조(피폭저감화 조치) 「원자력안전법 시행령」 제134조에 따라 허가부대의 장은 방사선이용시설의 정상운전 및 비정상상태(사고를 제외한다)에서 방사선이용시설에 종사하는 종사자 및 수시 출입자와 시설주변 주민이 받게 되는 방사선피폭을 최소화하기 위하여 원자력안전위원회가 정하는 바에 따라 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 방사선 작업특성에 부합하는 방호조치
2. 방사선차폐 및 시설의 적절한 배치
3. 선량저감에 효과적인 재료 및 기기의 사용
4. 적절한 작업공간의 확보

제21조(장해방어조치 및 보고) ① 「원자력안전법」 제92조, 같은 법 시행령 제136조에 따라 허가부대의 장은 방사선이용시설이나 방사성 동위원소등에 위험 및 고장이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때 또는 방사선장해가 발생한 때에는 다음 각호와 같은 안전조치를 하여야 한다.

1. 지진·화재·홍수·태풍 및 유해가스누출 등의 재해로 인하여 방사선 이용시설의 안전성이 위협을 받고 있거나 종사자가 안전운영과 관련된 직무를 수행하는 데 위협을 받을 경우에는 그 원인을 제거하고 피해의 확대방지를 위한 조치를 취하여야 한다.
2. 방사선이용시설의 고장 등이 발생하여 안전성이 위협을 받을 경우에는 고장 등의 원인을 제거하여 정상상태로 복구하여야 한다. 다만, 정상복구가 불가능할 경우에는 고장 등의 확대방지를 위한 조치를 하여야 한다.
3. 방사성물질이 비정상적으로 누설되어 시설경계에서 공기중 및 수중 농도가 원자력안전위원회가 정하는 배출관리기준상의 제한값을 초과 하거나 종사자 또는 수시출입자가 선량한도를 초과하여 피폭된 경우에는 다음 각목의 조치를 하여야 한다.

가. 방사선이용시설 내부에 있는 자 또는 부근에 있는 자에 대한 피난경고 나. 방사선장해를 받은 자 또는 받을 우려가 있는 자에 대한 구출·피난 등의 긴급조치

다. 방사성물질 등에 의하여 오염이 발생한 경우 오염확대의 방지 및 오염제거 라. 방사성물질 등을 다른 장소에 옮길 여유가 있을 경우에는 이의 안전한 장소에의 이전과 그 장소의 주위에 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 별표 1에 정하는 표지설치 및 관계자이외의 출입 또는 접근의 금지 마. 방사선긴급작업을 하는 경우에는 적절한 보호용구의 사용 및 방사선 피폭시간의 단축등으로 긴급작업에 종사하는 자에 원자력안전위원회가 정하는 기준이상의 방사선피폭의 방지

② 허가부대의 장은 제1항에 따른 안전조치를 한 때에는 다음 각호의 사항을 국방부장관(군수관리관)에게 보고하고, 원자력안전위원회에 통보 하여야 한다.

1. 제1항의 상황이 발생한 일시 및 장소와 그 원인

2. 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황
3. 안전조치의 내용 및 계획

제22조(서류의 작성·비치·보존) 허가부대와 진단용방사선발생장치를 사용하는 부대의 장 및 군 검사기관의 장은 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제14조, 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제14조와 「원자력안전법 시행규칙」 제145조에 정한 관련 서류를 작성·비치·보존하여야 한다.

제23조(교육) ① 허가부대와 진단용 방사선 발생장치를 사용하는 부대의 장은 방사선안전관리에 필요한 내용을 다음 각호와 같이 정하여 교육·훈련을 실시하여야 한다.

1. 사용시설의 이용에 따른 안전관리
2. 방사성동위원소등의 취급
3. 방사선장해방어
4. 방사선안전관리규정 및 관계법령
5. 필요한 경우 해당부대의 특성에 따른 교육

② 제1항에 따른 교육은 다음 각 호와 같다.

1. 진단용 방사선장비 안전관리책임자에 대한 교육은 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제15조 및 「동물 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제15조를 따른다.
2. 비진단용 방사선 교육은 「원자력안전법」 제106조, 같은 법 시행령 제149조, 같은 법 시행규칙 제138조에 따르며 별표 8을 참고한다.

③ 진단용 방사선 발생장치 사용부대의 안전관리책임자는 선임된 날부터 1년 이내에 안전관리책임자 교육을 이수하여야 하며, 그 후에는 3년(선임교육을 이수한 날부터 가산하여 3년이 되는 날이 속하는 해의 1월 1일부터 12월까지를 말한다)마다 보수교육을 받아야 한다.

1. 안전관리책임자 교육수료 후 타지역으로 부대를 옮긴 경우에는 안전관리책임자 교육을 재이수하여야 한다.
2. 안전관리 책임자는 부대원 및 방사선 노출 가능자를 대상으로 방사선 방호교육을 주기적으로 계획/시행하여야 한다.

④ 각 군 및 국직부대의 폭발물엑스레이촬영기 운용요원은 연 1회 사이

버 방사선 안전교육을 이수하여야 한다.

제4장 안전관리기관의 운영 및 감독

제24조(안전관리기관 지정·운영) ① 국방부장관과 육군 및 공군참모총장은 군 방사선안전관리 업무를 담당할 안전관리기관을 다음과 같이 지정하여 운영하여야 한다.

1. 군 검사기관 : 육군 종합정비창
2. 안전관리장비 교정기관 : 공군 제85정밀표준정비창
3. 피폭선량 판독, 방사능분석, 직장교육, 사이버방사선교육기관 : 국군 화생방방호사령부
4. 생활 주변 방사선안전관리기관 : 육군 군수사령부(안전통제), 육군 종합정비창(검사)
5. 삼중수소 통합 허가기관 : 육군 군수사령부

② 제1항에 따라 운영되는 각 기관은 군 방사선안전관리에 대하여 전군을 지원하여야 한다.

제25조(군 검사기관) ① 군 검사기관의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 제9조, 제13조 및 제14조 제3항에 따른 검사 및 검사결과에 따른 현장정비, 종사자에 대한 현장교육
2. 상급부대 지시 및 각급 부대 요청에 의한 수시검사
3. 원자력안전위원회 및 질병관리청장에 검사결과 통보

② 군 검사기관은 원자력안전위원회로부터 위탁, 질병관리청장으로부터 지정을 받아 「원자력안전법」 제56조 및 제75조, **같은 법 시행령 제85조 및 제88조**, 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 제4조에 따른 검사를 수행한다.

③ 군 검사기관의 검사원은 원자력안전위원회가 정하는 원자력검사관증 및 검사원증 관리규정에 따라 교육 및 평가를 받은 후 원자력검사원증을 발급받아 착용하여야 한다.

④ 군 검사기관의 장은 매년 12월 말까지 다음 연도의 정기검사계획을 수립하고, 검사실시 1개월 전까지 피검부대의 장에게 검사계획을 통보하

여야 한다.

제26조(검사결과에의 조치) ① 군 검사기관의 장은 검사결과에 따라 현장 정비를 시행하여야 하며, 현장정비가 불가능한 경우에는 해당 지적사항 및 조치 권고내용(이하 "지적사항"이라 한다)을 피검부대의 장에게 통보하여야 한다.

② 군 검사기관의 장은 제1항에 따라 통보하는 지적사항 중 종사자의 방사선장해 발생 가능성이 높은 경우에는 지체 없이 국방부장관(보건복지관 및 군수관리관)에게 보고하여야 한다.

③ 제1항에 따라 검사기관의 장으로부터 지적사항을 통보받은 피검부대의 장은 지체 없이 시정조치를 이행한 후 3개월 이내에 그 결과를 각군 참모총장에게 보고하고 검사기관의 장에게 회신하여야 한다. 각 군 참모총장은 피검부대가 원자력안전법 등 법령 위반 시 원인규명 및 재발방지 대책 강구, 책임자에 대한 적법한 조치를 하여야 한다.

④ 검사기관의 장은 제1항에 따라 통보한 지적사항에 대하여 피검부대의 장이 제3항에 따른 조치를 하지 않을 경우 동 내용을 국방부장관(보건복지관 및 군수관리관)에게 보고하여야 한다.

⑤ 검사기관의 장은 정기검사시 안전도 검사결과 우수내용 및 장려사항을 각급 부대에 전파하고 우수부대(안전관리자)에 대한 포상을 각 군 본부 및 국방부에 건의한다.

제27조(안전관리장비의 교정) ① 각급부대의 장은 보유하고 있는 방사선 안전관리 장비 중 정밀측정장비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 안전관리장비 교정기관의 장에게 해당 장비의 교정을 요청할 수 있다.

② 안전관리장비 교정기관의 장은 제1항에 따라 교정을 요청받은 경우에는 「3군 공통군수지원 훈령」에 따라 이를 지원하여야 한다.

③ 검사기관의 장은 보유하고 있는 시험장비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」에 의거 「국가표준기본법」서 정한 주기를 초과하지 않는 한도 내에 국가표준 측정 대표기관이나 국가교정기관에서 교정을 실시하여야 한다.

제28조(교육지원) ① 각급 부대의 장은 종사자에 대한 교육이 필요할 경

우에는 검사기관 또는 교육기관의 장에게 전문교육을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따른 전문교육을 요청받은 군 검사기관 또는 교육기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이를 지원하여야 하며, 그 방법과 시기를 정하여 당해 부대의 장에게 통보하여야 한다.

제29조(사용중지 명령 등) ① 국방부장관 및 군 검사기관은 제26조 제2항에 따른 검사기관의 장으로부터 보고받은 경우 당해 피검부대의 장에게 해당 장비 및 시설의 사용중지를 명할 수 있다.

② 국방부장관은 제26조 제4항에 따라 보고 받은 경우 당해 군 참모총장 또는 국군의무사령관에게 시정을 명하거나 개선계획 제출을 지시할 수 있다.

제30조(실태조사) ① 국방부장관은 이 훈령에서 정한 사항에 대한 준수여부와 방사선 안전관리에 관한 제반사항을 감독하기 위하여 실태조사를 실시하거나 명할 수 있다.

② 국방부장관은 제19조 제5호 및 제21조 제2항에 따라 보고를 받은 경우 해당부대에 대한 실태조사를 실시하거나, 각 군 본부 및 군 검사기관에 실태조사를 명할 수 있다.

③ 국방부장관은 제2항에 따라 실시한 조사결과 종사자의 방사선장해발생 가능성이 높은 것으로 예상되는 때에는 당해 부대의 장에게 시정 또는 개선을 명할 수 있다.

제31조(보고) ① 군 검사기관의 장은 제25조에 따라 수립한 정기검사 실시 계획과 해당연도 점검결과를 육군참모총장(군수참모부장)에게 보고하고, 육군참모총장(군수참모부장)은 12월 30일까지 국방부장관에게 보고한다.

② 안전관리장비 교정기관의 장은 반기 단위 실적을 요약하여 공군참모총장(군수참모부장)에게 보고하고, 공군참모총장(군수참모부장)은 매년 1월과 7월에 국방부장관에게 보고한다.

③ 방사선 안전관리교육기관의 장은 해당연도 교육실적을 요약하여 매년 12월 30일까지 국방부장관에게 보고한다.

④ 각 군 본부 및 국직부대는 진단용방사선 장비(동물진단용 방사선 장비 포함) 및 종사자 현황과 건강진단 결과를 각 호에 따라 종합하여 매

년 1월 31일까지 국방부장관(보건복지관)에게 보고하여야 한다.

1. 보고양식은 매년 1월 10일 이전 국방부에서 하달되는 보고서식에 따른다.
 2. 건강진단 결과 보고서는 「진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙」 별지 제19호 서식의 주요 내용이 포함되어야 한다.
- ⑤ 각군 및 국직부대(허가부대, 신고부대)는 비진단용 방사선 관련 각종 현황(등록, 인원, 장비, 시설, 피폭관리, 교육, 방사성물자, 방사성폐기물, 삼중수소 등)을 변동사유 발생 시 최단시간 내 국방방사선안전관리체계(DRSMS)에 입력하여 최신화한다.

제5장 삼중수소 함유 장비의 안전관리

제32조(적용범위) 이 장은 원자력안전위원회로부터 허가받은 정비부대 및 기관을 제외한 삼중수소(H-3) 함유 장비를 운용하는 부대에 적용한다.

제33조(임무) ① 삼중수소 함유 장비 운용부대장의 임무는 다음 각호와 같다.

1. 운용부대장은 보유하고 있는 삼중수소를 함유한 장비의 안전관리에 대한 책임이 있다.
 2. 삼중수소를 함유한 장비는 반드시 간부 통제 및 감독하에 불출·운용·회수한다.
 3. 삼중수소를 함유한 장비의 위치현황을 관리한다.
- ② 삼중수소 함유 장비 관리책임자의 임무는 다음 각호와 같다.
1. 삼중수소 함유 장비에 대한 분실·도난·화재사고 예방대책을 강구한다.
 2. 장비 관련 특이사항 발생 시 부대장에게 보고한다.
 3. 장비 취급 인원에 대해 조작 전 위험예지교육을 실시한다.
- ③ 삼중수소 함유 장비 취급 인원의 임무는 다음 각호와 같다.
1. 삼중수소를 함유한 장비를 취급하는 모든 인원은 주의사항을 반드시 숙지 및 준수하고 안전사고를 방지해야 한다.
 2. 장비 관련 특이사항 발생 시 관리책임자에게 보고(통보)한다.

제34조(안전사고예방의 일반원칙) ① 모든 삼중수소를 함유한 장비는 사용하기 전에 물질의 위험성 및 취급 시 주의사항을 숙지하고 취급해야 한다.

② 삼중수소를 함유한 장비의 보관 및 취급시설은 금연구역으로 설정하고 화기를 엄금한다.

③ 삼중수소 내장 장비·물자를 취급하면서 물질을 용기로부터 꺼내지 않는다.

④ 삼중수소 내장 장비·물자를 취급하면서 파손에 주의하여야 한다.

⑤ 삼중수소 함유 장비 취급은 관리책임자의 통제하에 승인된 인원만 허가한다.

⑥ 삼중수소 함유 장비 취급 간 음식물 반입 및 취식, 흡연을 금하며 작업 후에는 복장을 철저히 털고, 손을 씻는다.

제35조(장비관리) ① 삼중수소를 함유한 장비를 운용하는 부대는 국방군수통합정보체계를 사용하여 장비 보유 현황을 관리한다.

② 삼중수소를 함유한 장비는 장비별 관리책임자 '정', '부'를 지정한다.

③ 관리책임자는 삼중수소 함유 장비 관련 군사교육(양성교육, 보수교육)을 이수한 인원으로 임명한다.

④ 관리책임자는 삼중수소를 함유한 장비를 실내 창고 등에 보관 시에는 다음 각호에 따른 조치를 하여야 하며, 분실 및 도난사고를 예방하기 위해 이중잠금장치를 조치하고, 화재사고 발생 시 삼중수소 함유 장비를 우선 불출품목으로 선정하여 방사선 사고를 미연에 방지한다.

1. 가연성 및 인화성 물질을 휴대하고 장비에 접근하지 않도록 통제한다.
2. 유류 화재진압에 적합한 이산화탄소소화기 등 소화설비를 비치하고, 소화를 위해 물을 사용하지 않는다.

⑤ 삼중수소를 함유한 장비(구성품)의 운용 및 고장 시 운용자가 임의대로 해당장비를 분해를 금지하고, 삼중수소 취급이 허가된 정비부대에서만 정비할 수 있다.

⑥ 관리책임자는 장비 운용 전·후 이상 유무를 확인하여 해당 부대 지휘관에게 보고한다.

⑦ 관리책임자는 연 1회 이상 주기적으로 재물조사를 실시하여 삼중수소

함유 장비의 손상실 및 훼손여부를 확인해야 한다.

제36조(포장 및 운반) ① 삼중수소를 함유한 장비의 포장은 내구성이 보장된 국방규격 포장규격에 따르며, 운송은 해당 장비 교범에 제시된 적송지침을 필히 준수한다.

② 포장지는 「방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제106조에 따라 제1종 백색운반물 표지를 부착하고, UN2911(방사선운반물 국제연합기준 표시)에 의한 취급간 주의 사항을 부착한다. 별표 7을 참고한다.

③ 장비 표면에는 취급간 주의사항을 부착하되 방사능마크, 핵종, 방사능량, 방사성물질이 함유됨을 알 수 있게 문구로 표기한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정은 훈련 또는 군사작전을 위한 이동 시에는 적용하지 않는다.

제37조(교육) ① 삼중수소 함유 장비에 대한 교육은 「국방교육훈련 훈령」을 준용한다.

② 제1항에도 불구하고 삼중수소를 함유한 장비를 운용하는 인원은 군사교육(양성교육, 보수교육) 중 장비학시간 또는 안전관리 시간을 통해 삼중수소를 함유한 장비의 제원 및 특성과 취급 간 주의사항에 대해 교육을 실시한다.

③ 일반부대는 부대훈련(개인훈련, 집체훈련)에 삼중수소를 함유한 장비의 제원 및 특성과 취급 간 주의사항을 교안에 반영하고 최소 연 1회 이상 교육을 실시한다.

④ 삼중수소를 함유한 장비 조작 전 반드시 다음 각호의 사항을 포함하여 위험예지교육을 실시한다.

1. 방사성물질 특성 및 위험성
2. 방사성물질의 해당 장비에서의 기능
3. 운용 시 금지 사항 및 노출시 조치사항 등

제38조(운용자 건강관리) ① 정기적으로 실시하는 건강검진 간 특이사항 발생 시 지휘계통으로 보고 후 지체없이 의사의 진단 등 필요한 보건상의 조치를 한다.

② 정기적으로 실시한 건강검진 결과는 「군 의무기록 관리 훈령」에 따

라 보관, 보존 및 이관한다.

③ 피폭 의심인원에 대해서는 삼중수소 함유 장비에 조작 및 접근 금지, 방사선 피폭 우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제39조(우발상황 발생 시 조치) ① 분실, 도난 사고 시 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 관리책임자는 분실, 도난된 지점으로부터 모든 정보를 확인한다.
2. 삼중수소 함유 물질이 분실, 도난 시에는 즉시 부대장에게 보고하여 다음 지시를 따른다.
3. 관리책임자는 즉시 현황을 파악하고 해당부대 지휘통제실에 보고하고 해당부대 지휘통제실은 각 군 보고체계를 준용하여 각 군 본부 및 국방부에 보고한다. 이와 병행하여 해당부대는 통합취급 허가기관(육군 군수사)와 검사기관(육군 종합정비창)에 통보하고 통보받은 통합취급 허가기관과 검사기관은 원자력안전위원회에 보고 및 통보한다.
4. 회수가 완료되면 즉시 서면으로 제3호에 제시한 절차대로 보고한다.
5. 도난된 장비의 회수과정에서 과피폭이 우려되는 자에 대하여는 건강 진단을 실시하여 이상 유무를 확인하고 제반 보건상 조치를 하여야 한다.
6. 운용부대장(관리책임자)은 분실물이 회수되면 사고원인을 규명하여 재발방지 대책을 수립하여 시행한다.
7. 오염된 물자 도난, 분실 및 소재불명 시 즉시 지휘보고를 한다.

② 화재 사고 시 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 운용부대장(관리책임자)은 삼중수소 함유 관련 부품을 안전한 곳에 옮겨 놓고 주변의 소화기로 화재를 진압한다. 상황에 따라 관할소방대, 지휘통제실 및 통합취급 허가기관(육군 군수사)와 검사기관(육군 종합정비창)에게 보고 및 통보한다.
2. 만일 화재진압이 제한되면 삼중수소 함유 관련 부품을 화재현장으로부터 안전한 장소에 대피시켜 피해확대를 방지한다.
3. 관리책임자는 즉시 현황을 파악하고 해당 부대 지휘통제실에 보고하고 해당부대 지휘통제실은 각 군 보고체계를 준용하여 각군 본부 및 국방부에 보고한다. 이와 병행하여 해당 부대는 통합취급 허가기관(육군 군수사)와 검사기관(육군 종합정비창)에 통보하고 통보받은

통합취급 허가기관과 검사기관은 원자력안전위원회에 보고 및 통보한다.

4. 화재의 진압이 완료되면 삼중수소 함유 관련 부품의 피해상황을 파악한다.
5. 상기의 조치가 완료되면 즉시 서면으로 제3호에 제시한 절차대로 보고한다.
6. 운용부대장(관리책임자)은 화재발생의 사고원인을 규명하여 재발방지대책을 수립하여 시행한다.

③ 운반사고 시 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 운반도중 사고발생 시 운반책임자는 지휘계통에 따라 신속하게 보고 하여야 한다.
2. 운반 중 운반차량 전복 시 다음 각목의 조치를 하여야 한다.
 - 가. 운반인은 즉시 전복된 차량으로부터 긴급 대피하고, 운반책임자는 전복된 차량 주위의 접근을 통제하며, 일반인이 방사선에 피폭되거나 방사성물질에 오염되지 않도록 조치한다.
 - 나. 부상자가 발생한 경우 신속히 병원으로 후송할 수 있도록 조치하고 부상자의 오염 여부를 의료진에게 알려준다.
 - 다. 방사성물질 등에 의하여 사고현장에 오염이 발생한 경우에는 일반인의 접근을 금하도록 하여야 하며 기체 방사성물질 흡입을 방지하기 위하여 풍향을 고려 바람을 등지도록 한다.
3. 운반 중 운반차량에 화재 시 다음 각목의 조치를 하여야 한다.
 - 가. 운반차량에 화재가 발생하였을 때는 즉시 차량에 비치된 소화기를 사용하여 화재를 진압하거나 화재의 확산을 방지하도록 조치하며, 소방서에 화재의 진압을 지원받을 수 있도록 조치한다.
 - 나. 화재로 인한 방사성물질의 연소 시는 화재로 인하여 생성되는 공기의 흡입을 방지하기 위하여 풍향을 고려 바람을 등지도록 한다.
4. 운반 도중 방사성물질을 도난당하였을 때나 운반차량 도난 시는 즉시 군사경찰에 연락하여 방사성물질의 도난을 신고하여야 한다.
5. 운반 중 방사성물질 누출 시 다음 각목의 조치를 하여야 한다.
 - 가. 방사성물질 운반 도중 방사성물질의 누출이 예상되거나 누출시 운반책임자는 운반인 및 주변 일반인을 대피하도록 조치한다.
 - 나. 방사성물질 주위에 운반인 및 일반인의 접근을 방지하기 위하여

주변에 출입통제목적으로 줄(Rope)로 통제구역을 설정한다.

다. 필요시 인근 관청에 지원을 요청하여 사고확산 방지 및 사고 복구조치를 하여야 한다.

④ 삼중수소 보관 용기가 파손 또는 약화되어 누출 발생 시 다음 각호의 조치를 하여야 한다.

1. 오염지역 밖으로 인원을 소개한다.
2. 최근접 **대화생방테러작전부대**의 지원을 받아 방사능 오염 여부를 탐지하여 오염된 인원은 후송치료 한다. 이때 내부피폭이 의심되는 환자는 화생방방어연구소에서 소변검사를 통해 내부피폭선량을 측정한다.
3. 오염된 지역의 통행을 차단하고 제독(환기)을 실시한다.
4. 긴급 지휘보고를 실시한다.

제40조(사고발생 시 보고내용 및 방법) ① 운용부대장은 방사선시설이나 방사성물질 등에 위험이 발생할 우려가 있거나 사고가 발생시에는 그 원인을 제거하고 피해의 확대 방지를 위한 조치를 취한 후 다음 각호의 사항을 통합취급 허가기관(육군 군수사)과 검사기관(육군 종합정비창)에 통보하고, 통보받은 통합취급 허가기관과 검사기관은 원자력안전위원회에 보고 및 통보한다.

1. 긴급 상황이 발생한 일시 및 장소와 그 원인
2. 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황
3. 안전조치의 내용 및 계획

② 사고발생 시 보고대상은 다음과 같다

1. 방사성물질 등이 도난 또는 소재불명이 된 때
2. 방사성물질 등이 비정상적으로 누설된 때
3. 피폭될 우려가 있을 때
4. 인체에 장해가 발생하거나 발생할 우려가 있을 때
5. 운반 중 교통사고가 발생한 때
6. 건강 진단결과 주의 판정 시

③ 사고발생시 보고절차는 다음과 같다.

1. 속보보고 : 사고발생 즉시 유선보고

2. 서면보고 : 사고 발생이 우려되는 사항은 서면보고

제41조(관리실태 현장확인) ① 삼중수소 통합허가기관(육군 군수사령부)과 군 검사기관(육군 종합정비창)은 매년 1회 임의 부대(3개 이상 전투부대)를 지정하여 다음 각호의 사항에 대하여 검사를 하여야 한다.

1. 자산관리 실태
 2. 삼중수소 함유 장비가 밀폐된 장소에서 운용될 경우에는 국방규격에 의한 오염도 검사
- ② 삼중수소 통합허가기관은 매년 3월말까지 제1항에 따른 검사계획을 수립하여 국방부(군수관리관실)에 제출하여야 한다. 이 때 오염도 검사를 수행하는 경우 검사계획에 공기 시료의 채취장소, 채취시기, 채취기간, 채취방법 및 분석방법을 포함하여야 한다.
- ③ 국방부(군수관리관실)는 제2항에 따른 검사계획을 제출받으면 이를 원자력안전위원회에 통보하고, 상호 간 협조하여 검사 현장을 확인할 수 있다.

제42조(재검토기한) 국방부장관은 이 훈령에 대하여 2024년 4월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 3월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

- ① (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제1668호, 2014. 6. 11.>
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제1917호, 2016. 4. 28.>
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2080호, 2017. 11. 3.>
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2542호, 2021. 4. 14.>
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2930호, 2024. 5. 24.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

작성관

인사복지실 보건복지관 보건정책과 [건강증진담당/ 900-6645](tel:900-6645)

국 방 부 장 관

별표 목차

<u>번호</u>	<u>제 목</u>	<u>조항</u>	<u>면수</u>
1	방사선발생장치의 구분	제2조제2호	30
2	핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도	제2조제3호	31
3	선량한도	제2조제6호	37
4	방사선 관리구역	제2조제7호	38
5	안전관리책임자의 자격	제7조제3항	39
6	신고대상 비진단용방사선발생장치	제12조제1항	40
7	제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항	제37조제2항	41
8	비진단용 방사선 안전교육의 과정 및 시간	제23조 제2항	42

【별표 1】

방사선발생장치의 구분(제2조 제2호 관련)

1. 진단용방사선발생장치

- 가. 진단용엑스선장치
- 나. 진단용엑스선발생기
- 다. 치과진단용엑스선발생장치
- 라. 전산화단층촬영장치
- 마. 유방촬영용장치 등 방사선을 발생시켜 질병의 진단에 사용하는 기기
- 바. 동물 진단용 엑스선 장치
- 사. 동물 진단용 전산화 단층 촬영장치
- 아. 그 밖에 방사선을 발생시켜 동물 질병의 진단에 사용하는 기기

2. 비진단용방사선발생장치(다만, 원자력안전위원회가 정하는 용도 및 위원회가 정하는 용량이하의 것은 제외)

- 가. 엑스선발생장치
- 나. 사이클로트론
- 다. 싱크로트론
- 라. 싱크로사이클로트론
- 마. 선형가속장치
- 바. 베타트론
- 사. 반·데 그라프형 가속장치
- 아. 콕크로프트·왈튼형 가속장치
- 자. 변압기형 가속장치
- 차. 마이크로트론
- 카. 방사광가속기
- 타. 가속이온주입기
- 파. 기타 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것

【별표 2】

핵종별 규제면제 관련 수량 및 농도(제2조제3호관련)

원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)	원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)
제1란	제2란	제3란	제4란	제1란	제2란	제3란	제4란
1	H-3	1×10^9	1×10^6	25	Mn-54	1×10^6	1×10^1
4	Be-7	1×10^7	1×10^3	25	Mn-56	1×10^5	1×10^1
6	C-14	1×10^7	1×10^4	26	Fe-52	1×10^6	1×10^1
8	O-15	1×10^9	1×10^2	26	Fe-55	1×10^6	1×10^4
9	F-18	1×10^6	1×10^1	26	Fe-59	1×10^6	1×10^1
11	Na-22	1×10^6	1×10^1	27	Co-55	1×10^6	1×10^1
11	Na-24	1×10^5	1×10^1	27	Co-56	1×10^5	1×10^1
14	Si-31	1×10^6	1×10^3	27	Co-57	1×10^6	1×10^2
15	P-32	1×10^5	1×10^3	27	Co-58	1×10^6	1×10^1
15	P-33	1×10^8	1×10^5	27	Co-58m	1×10^7	1×10^4
16	S-35	1×10^8	1×10^5	27	Co-60	1×10^5	1×10^1
17	Cl-36	1×10^6	1×10^4	27	Co-60m	1×10^6	1×10^3
17	Cl-38	1×10^5	1×10^1	27	Co-61	1×10^6	1×10^2
18	Ar-37	1×10^8	1×10^6	27	Co-62m	1×10^5	1×10^1
18	Ar-41	1×10^9	1×10^2	28	Ni-59	1×10^8	1×10^4
19	K-40	1×10^6	1×10^2	28	Ni-63	1×10^8	1×10^5
19	K-42	1×10^6	1×10^2	28	Ni-65	1×10^6	1×10^1
19	K-43	1×10^6	1×10^1	29	Cu-64	1×10^6	1×10^2
20	Ca-45	1×10^7	1×10^4	30	Zn-65	1×10^6	1×10^1
20	Ca-47	1×10^6	1×10^1	30	Zn-69	1×10^6	1×10^4
21	Sc-46	1×10^6	1×10^1	30	Zn-69m	1×10^6	1×10^2
21	Sc-47	1×10^6	1×10^2	31	Ga-72	1×10^5	1×10^1
21	Sc-48	1×10^5	1×10^1	32	Ge-71	1×10^8	1×10^4
23	V-48	1×10^5	1×10^1	33	As-73	1×10^7	1×10^3
24	Cr-51	1×10^7	1×10^3	33	As-74	1×10^6	1×10^1
25	Mn-51	1×10^5	1×10^1	33	As-76	1×10^5	1×10^2
25	Mn-52	1×10^5	1×10^1	33	As-77	1×10^6	1×10^3
25	Mn-52m	1×10^5	1×10^1	34	Se-75	1×10^6	1×10^2
25	Mn-53	1×10^9	1×10^4	35	Br-82	1×10^6	1×10^1

원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)	원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)
제1란	제2란	제3란	제4란	제1란	제2란	제3란	제4란
36	Kr-74	1×10^9	1×10^2	42	Mo-90	1×10^6	1×10^1
36	Kr-76	1×10^9	1×10^2	42	Mo-93	1×10^8	1×10^3
36	Kr-77	1×10^9	1×10^2	42	Mo-99	1×10^6	1×10^2
36	Kr-79	1×10^5	1×10^3	42	Mo-101	1×10^6	1×10^1
36	Kr-81	1×10^7	1×10^4	43	Tc-96	1×10^6	1×10^1
36	Kr-83m	1×10^1	1×10^5	43	Tc-96m	1×10^7	1×10^3
36	Kr-85	1×10^4	1×10^5	43	Tc-97	1×10^8	1×10^3
36	Kr-85m	1×10^1	1×10^3	43	Tc-97m	1×10^7	1×10^3
36	Kr-87	1×10^9	1×10^2	43	Tc-99	1×10^7	1×10^4
36	Kr-88	1×10^9	1×10^2	43	Tc-99m	1×10^7	1×10^2
37	Rb-86	1×10^5	1×10^2	44	Ru-97	1×10^7	1×10^2
38	Sr-85	1×10^6	1×10^2	44	Ru-103	1×10^6	1×10^2
38	Sr-85	1×10^7	1×10^2	44	Ru-105	1×10^6	1×10^1
38	Sr-87	1×10^6	1×10^2	44	Ru-106 ¹	1×10^5	1×10^2
38	Sr-89	1×10^6	1×10^3	45	Rh-103m	1×10^8	1×10^4
38	Sr-90 ¹	1×10^4	1×10^2	45	Rh-105	1×10^7	1×10^2
38	Sr-91	1×10^5	1×10^1	46	Pd-103	1×10^8	1×10^3
38	Sr-92	1×10^6	1×10^1	46	Pd-109	1×10^6	1×10^3
39	Y-88	1×10^6	1×10^1	47	Ag-105	1×10^6	1×10^2
39	Y-90	1×10^5	1×10^3	47	Ag-110m	1×10^6	1×10^1
39	Y-91	1×10^6	1×10^3	47	Ag-111	1×10^6	1×10^3
39	Y-91m	1×10^6	1×10^2	48	Cd-109	1×10^6	1×10^4
39	Y-92	1×10^5	1×10^2	48	Cd-115	1×10^6	1×10^2
39	Y-93	1×10^5	1×10^2	48	Cd-115m	1×10^6	1×10^3
40	Zr-93 ¹	1×10^7	1×10^3	49	In-111	1×10^6	1×10^2
40	Zr-95	1×10^6	1×10^1	49	In-113m	1×10^6	1×10^2
40	Zr-97 ¹	1×10^5	1×10^1	49	In-114m	1×10^6	1×10^2
41	Nb-93m	1×10^7	1×10^4	49	In-115m	1×10^6	1×10^2
41	Nb-94	1×10^6	1×10^1	50	Sn-113	1×10^7	1×10^3
41	Nb-95	1×10^6	1×10^1	50	Sn-125	1×10^5	1×10^2
41	Nb-97	1×10^6	1×10^1	51	Sb-122	1×10^4	1×10^2
41	Nb-98	1×10^5	1×10^1	51	Sb-124	1×10^6	1×10^1

원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)	원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)
제1란	제2란	제3란	제4란	제1란	제2란	제3란	제4란
51	Sb-125	1×10^6	1×10^2	55	Cs-136	1×10^5	1×10^1
52	Te-123m	1×10^7	1×10^2	55	Cs-137 ¹	1×10^4	1×10^1
52	Te-125m	1×10^7	1×10^3	55	Cs-138	1×10^4	1×10^1
52	Te-127	1×10^6	1×10^3	56	Ba-131	1×10^6	1×10^2
52	Te-127m	1×10^7	1×10^3	56	Ba-133	1×10^6	1×10^2
52	Te-129	1×10^6	1×10^2	56	Ba-140 ¹	1×10^5	1×10^1
52	Te-129m	1×10^6	1×10^3	57	La-140	1×10^5	1×10^1
52	Te-131	1×10^5	1×10^2	58	Ce-139	1×10^6	1×10^2
52	Te-131m	1×10^6	1×10^1	58	Ce-141	1×10^7	1×10^2
52	Te-132	1×10^7	1×10^2	58	Ce-143	1×10^6	1×10^2
52	Te-133	1×10^5	1×10^1	58	Ce-144 ¹	1×10^5	1×10^2
52	Te-133m	1×10^5	1×10^1	59	Pr-142	1×10^5	1×10^2
52	Te-134	1×10^6	1×10^1	59	Pr-143	1×10^6	1×10^4
53	I-123	1×10^7	1×10^2	60	Nd-147	1×10^6	1×10^2
53	I-125	1×10^6	1×10^3	60	Nd-149	1×10^6	1×10^2
53	I-126	1×10^6	1×10^2	61	Pm-147	1×10^7	1×10^4
53	I-129	1×10^5	1×10^2	61	Pm-149	1×10^6	1×10^3
53	I-130	1×10^6	1×10^1	62	Sm-151	1×10^8	1×10^4
53	I-131	1×10^6	1×10^2	62	Sm-153	1×10^6	1×10^2
53	I-132	1×10^5	1×10^1	63	Eu-152	1×10^6	1×10^1
53	I-133	1×10^6	1×10^1	63	Eu-152m	1×10^6	1×10^2
53	I-134	1×10^5	1×10^1	63	Eu-154	1×10^6	1×10^1
53	I-135	1×10^6	1×10^1	63	Eu-155	1×10^7	1×10^2
54	Xe-131m	1×10^4	1×10^4	64	Gd-153	1×10^7	1×10^2
54	Xe-133	1×10^4	1×10^3	64	Gd-159	1×10^6	1×10^3
54	Xe-135	1×10^1	1×10^3	65	Tb-160	1×10^6	1×10^1
55	Cs-129	1×10^5	1×10^2	66	Dy-165	1×10^6	1×10^3
55	Cs-131	1×10^6	1×10^3	66	Dy-166	1×10^6	1×10^3
55	Cs-132	1×10^5	1×10^1	67	Ho-166	1×10^5	1×10^3
55	Cs-134m	1×10^5	1×10^3	68	Er-169	1×10^7	1×10^4
55	Cs-134	1×10^4	1×10^1	68	Er-171	1×10^6	1×10^2
55	Cs-135	1×10^7	1×10^4	69	Tm-170	1×10^6	1×10^3

원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)	원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)
제1란	제2란	제3란	제4란	제1란	제2란	제3란	제4란
69	Tm-171	1×10^8	1×10^4	82	Pb-212 ¹	1×10^5	1×10^1
70	Yb-175	1×10^7	1×10^3	83	Bi-206	1×10^5	1×10^1
71	Lu-177	1×10^7	1×10^3	83	Bi-207	1×10^6	1×10^1
72	Hf-181	1×10^6	1×10^1	83	Bi-210	1×10^6	1×10^3
73	Ta-182	1×10^4	1×10^1	83	Bi-212 ¹	1×10^5	1×10^1
74	W-181	1×10^7	1×10^3	84	Po-203	1×10^6	1×10^1
74	W-185	1×10^7	1×10^4	84	Po-205	1×10^6	1×10^1
74	W-187	1×10^6	1×10^2	84	Po-207	1×10^6	1×10^1
75	Re-186	1×10^6	1×10^3	84	Po-210	1×10^4	1×10^1
75	Re-188	1×10^5	1×10^2	85	At-211	1×10^7	1×10^3
76	Os-185	1×10^6	1×10^1	86	Rn-220 ¹	1×10^7	1×10^4
76	Os-191	1×10^7	1×10^2	86	Rn-222 ¹	1×10^8	1×10^1
76	Os-191m	1×10^7	1×10^3	88	Ra-223 ¹	1×10^5	1×10^2
76	Os-193	1×10^6	1×10^2	88	Ra-224 ¹	1×10^5	1×10^1
77	Ir-190	1×10^6	1×10^1	88	Ra-225	1×10^5	1×10^2
77	Ir-192	1×10^4	1×10^1	88	Ra-226 ¹	1×10^4	1×10^1
77	Ir-194	1×10^5	1×10^2	88	Ra-227	1×10^6	1×10^2
78	Pt-191	1×10^6	1×10^2	88	Ra-228 ¹	1×10^5	1×10^1
78	Pt-193m	1×10^7	1×10^3	89	Ac-228	1×10^6	1×10^1
78	Pt-197	1×10^6	1×10^3	90	Th-226 ¹	1×10^7	1×10^3
78	Pt-197m	1×10^6	1×10^2	90	Th-227	1×10^4	1×10^1
79	Au-198	1×10^6	1×10^2	90	Th-228 ¹	1×10^4	1×10^0
79	Au-199	1×10^6	1×10^2	90	Th-229 ¹	1×10^3	1×10^0
80	Hg-197	1×10^7	1×10^2	90	Th-230	1×10^4	1×10^0
80	Hg-197m	1×10^6	1×10^2	90	Th-231	1×10^7	1×10^3
80	Hg-203	1×10^5	1×10^2	90	Th-nat	1×10^3	1×10^0
81	Tl-200	1×10^6	1×10^1		(Th-232 포함)		
81	Tl-201	1×10^6	1×10^2	90	Th-234 ¹	1×10^5	1×10^3
81	Tl-202	1×10^6	1×10^2	91	Pa-230	1×10^6	1×10^1
81	Tl-204	1×10^4	1×10^4	91	Pa-231	1×10^3	1×10^0
82	Pb-203	1×10^6	1×10^2	91	Pa-233	1×10^7	1×10^2
82	Pb-210 ¹	1×10^4	1×10^1	92	U-230 ¹	1×10^5	1×10^1

원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)	원자 번호	핵종	최소수량 (Bq)	최소농도 (Bq/g)
제1란	제2란	제3란	제4란	제1란	제2란	제3란	제4란
92	U-231	1×10^7	1×10^2	95	Am-241	1×10^4	1×10^0
92	U-232 ¹	1×10^3	1×10^0	95	Am-242	1×10^6	1×10^3
92	U-233	1×10^4	1×10^1	95	Am-242m ¹	1×10^4	1×10^0
92	U-234	1×10^4	1×10^1	95	Am-243 ¹	1×10^3	1×10^0
92	U-235 ¹	1×10^4	1×10^1	96	Cm-242	1×10^5	1×10^2
92	U-236	1×10^4	1×10^1	96	Cm-243	1×10^4	1×10^0
92	U-237	1×10^6	1×10^2	96	Cm-244	1×10^4	1×10^1
92	U-238 ¹	1×10^4	1×10^1	96	Cm-245	1×10^3	1×10^0
92	U-nat	1×10^3	1×10^0	96	Cm-246	1×10^3	1×10^0
92	U-239	1×10^6	1×10^2	96	Cm-247	1×10^4	1×10^0
92	U-240	1×10^7	1×10^3	96	Cm-248	1×10^3	1×10^0
92	U-240 ¹	1×10^6	1×10^1	97	Bk-249	1×10^6	1×10^3
93	Np-237 ¹	1×10^3	1×10^0	98	Cf-246	1×10^6	1×10^3
93	Np-239	1×10^7	1×10^2	98	Cf-248	1×10^4	1×10^1
93	Np-240	1×10^6	1×10^1	98	Cf-249	1×10^3	1×10^0
94	Pu-234	1×10^7	1×10^2	98	Cf-250	1×10^4	1×10^1
94	Pu-235	1×10^7	1×10^2	98	Cf-251	1×10^3	1×10^0
94	Pu-236	1×10^4	1×10^1	98	Cf-252	1×10^4	1×10^1
94	Pu-237	1×10^7	1×10^3	98	Cf-253	1×10^5	1×10^2
94	Pu-238	1×10^4	1×10^0	98	Cf-254	1×10^3	1×10^0
94	Pu-239	1×10^4	1×10^0	99	Es-253	1×10^5	1×10^2
94	Pu-240	1×10^3	1×10^0	99	Es-254	1×10^4	1×10^1
94	Pu-241	1×10^5	1×10^2	99	Es-254m	1×10^6	1×10^2
94	Pu-242	1×10^4	1×10^0	100	Fm-254	1×10^7	1×10^4
94	Pu-243	1×10^7	1×10^3	100	Fm-255	1×10^6	1×10^3
94	Pu-244	1×10^4	1×10^0				

1. 영속평형 상태에 있는 모핵종과 자핵종들의 목록은 다음과 같다.

Sr-90 Y-90
 Zr-93 Nb-93m
 Zr-97 Nb-97
 Ru-106 Rh-106

Cs-137	Ba-137m
Ce-134	La-134
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Rn-220	Po-216
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-nat	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U-240	Np-240m
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

【별표 3】

선량한도(제2조제6호관련)

구 분	유효선량한도	등가선량한도	
		수정제	손·발 및 피부
방사선작업종사자	연간 50을 넘지 않는 범위에서 5년간 100mSv	연간 150mSv	연간 500mSv
수시출입자, 운반종사자 및 법 제96조 단서에 따라 교육훈련 등의 목적으로 위원회가 인정한 18세 미만인 사람	연간 6mSv	연간 15mSv	연간 50mSv
제1호 및 제2호 외의 사람	연간 1mSv	연간 15mSv	연간 50mSv

1. "선량한도"란 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 피폭하는 방사선량을 말한다.
2. 제1호 또는 제2호에 해당하는 사람 중 임신이 확인된 사람과 제3호에 해당하는 사람 중 제79조 제1항에 따른 방사성동위원소 등을 제한적 또는 일시적으로 사용하는 사람에 대한 선량한도는 위의 표에도 불구하고 위원회가 정하여 고시한다.
3. 제2호에서 "운반종사자"란 방사선관리구역 밖에서 제2조제12호에 따른 방사성물질등을 운반하는 사람으로서 방사선작업종사자에 해당하지 않는 사람을 말한다.
4. 제3호에 해당하는 사람에 대하여 연간 1밀리시버트를 넘는 경우가 발생한 경우로서 위원회가 인정하는 경우에는 위 표 제3호의 유효선량한도값에도 불구하고 피폭방사선량의 합을 5년간 평균하여 연간 1밀리시버트를 넘지 않는 범위에서 해당 1밀리시버트를 넘는 값을 유효선량한도로 한다.
5. 제1호의 유효선량한도란 및 비고 제4호에서 "5년간"이란 1998년 1월 1일부터 기산되는 5년마다의 기간을 말한다.

【별표 4】

방사선관리구역(제2조제7호관련)

진단용방사선발생장치	비진단용방사선발생장치 및 방사성동위원소
외부방사선량이 1주당 0.3mSv 이상인 곳으로서, 벽, 방erkan막이 등의 구획물로 구분되어진 곳	다음 각호에서 정한 값을 초과할 우려가 있는 곳 1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트 2. 공기중의 방사성동위원소의 농도 : 유도공기중농도 ¹⁾ 3. 물체표면의 오염도 : 허용표면오염도 ²⁾

- 1) 허용원자력안전위원회 고시 「방사선방호 등에 관한 기준」 제8조(유도공기중농도)에서 정하는 값
- 2) 허용표면오염도는 그 오염을 제거할 수 있는 경우로 알파선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 0.4 Bq/cm², 알파선을 방출하지 아니하는 방사성물질에 대하여는 4 Bq/cm²와 같다.

【별표 5】

안전관리책임자·방사선안전관리자의 자격(제7조제3항관련)

구 분	부 대	선 임 자 격
진단용방사선 발생장치 사용부대	군 병원	1. 영상의학과 전문의, 의사 또는 치과의사(치과병원만 해당) 2. 이공계(물리, 의공 , 전자, 전기, 방사선) 석사 학위소지자로서 진단용방사선분야의 실무경력이 1년 이상인 자 3. 방사선사로서 진단용방사선분야의 실무 경력이 3년 이상인 자
	군 병원 외의 부대	의사, 치과의사 또는 방사선사 (다만, 동물 진단용 방사선 발생장치에 대해서는 수의사 , 「원자력 안전법」 제84조제2항제5호에 따른 방사성동위원소취급자 일반면허 또는 같은항 제7호에 따른 방사선취급감독자 면허를 받은 자를 포함)
비진단용방사선 발생장치 및 방사성동위원소 사용부대	허가부대	1. 허가사용자가 선임하는 경우에는 원자력안전법 시행규칙 별표 1의 2에 따른 인력으로 다음 각목의 구분에 따른 요건을 갖춘 사람 가. 면허를 소지한 경우 선임일부터 최근 3년 이내에 면허를 취득하였거나 법 제106조 제2항에 따른 보수교육을 받은 사람 나. 방사선관리기술사 자격을 소지한 경우 「국가기술자격법」에 따라 방사선관리기술사자격을 취득하고 「기술사법」 제5조의7에 따른 기술사로 등록 하거나 등록을 갱신한 사람
	신고부대	해당 부대원 중에서 방사성동위원소 또는 방사선발생장치 에 대한 취급 업무에 종사한 경력이 있는 사람으로서 선임 일부터 최근 3년 이내에 원자력안전법 시행규칙 제138조 제2항에 따른 방사선안전관리자 교육을 받은 사람

【별표 6】

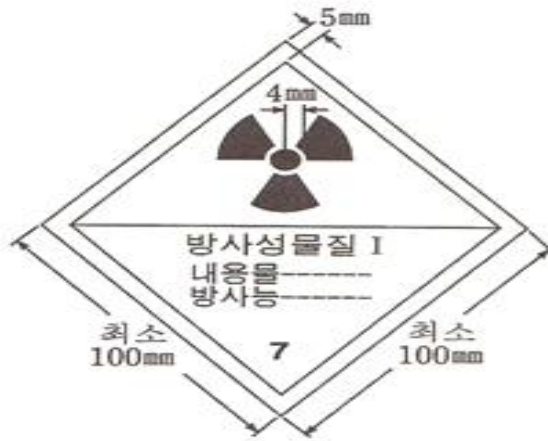
신고대상 비진단용방사선발생장치 및 방사성동위원소(제12조제1항관련)

비진단용 방사선 발생장치	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가속이온주입용 4. 수화물 검색용 5. 휴대형 폭발물 처리 또는 테러방지 검사용 6. 그 밖에 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것
	용량	자체 차폐된 방사선발생장치로서 가속관의 최대전압이 170킬로볼트 이하이고, 표면방사선량률이 시간당 10마이크로시버트 이하일 것
방사성 동위원소	용도	1. 엑스선 형광분석용 2. 엑스선 회절분석용 3. 가스 크라마토그래피중 전자 포획용 4. 휴대형 소화기용량측정용, 휴대형 재료성분분석용, 밀봉선원 100 μCi이하의 휴대형 밀도함수량 측정용 5. 그 밖에 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 것
	수량	1. 교정용 장치에 방사성동위원소가 내장된 경우에는 방사성동위원소의 수량이 40메가베크렐 이하이고, 사용중인 경우에는 표면방사선량률이 시간당 500마이크로시버트 이하이며, 사용하지 아니하는 경우에는 표면방사선량률이 시간당 1마이크로시버트 이하일 것 2. 1목외의 용기 또는 장치에 내장된 경우에는 방사성동위원소의 수량은 원자력안전위원회가 정하는 값 이하이고, 표면방사선량률은 시간당 10마이크로시버트 이하로서 방사성동위원소의 접촉을 방지하는 일체형 장치일 것

【별표 7】

제1종 백색운반물 표지 및 취급간 주의사항(제37조제2항관련)

1. 제1종 백색운반물 표지



【부표 2】 제1종 백색운반표지

2. UN2911(방사선운반물 국제연합기준 표시)에 의한 취급간 주의 사항

● 취급 주의 1. 방사능 함유량: ()큐리×()개 2. 취급 요령 가. 이 장비에 포함되어 있는 삼중수소 발광체는 불규산 유리 내벽에 인을 코팅한 후 삼중수소 가스(H-3)로 충전하여 밀봉처리 한 것이다. 나. 이 발광체를 만지거나 분해해서는 안된다. 다. 만약 삼중수소 함유 수리부속품을 정비할 때에는 통풍이 잘되는 지역에서 안전한 복장과 보호 장갑을 착용한 인가된 정비대대 인원이 충격 방지용 바닥에서 행해야 한다. 라. 삼중수소 가스가 내재되어 있는 발광체가 사용수명 기간 동안에 광도가 떨어지거나 조명이 안되면 해당 정비계단에서 즉시 교환하고, 교환된 사용불가 부품은 육군 종합정비창으로 후송한다.	UN 2911
--	----------------

3. 위치는 운반물의 표면으로서 서로 반대 방향인 2곳에 부착한다.

【별표 8】

비진단용 방사선 안전교육의 과정 및 시간(제23조 제2항 제2호관련)

교육 과정	신규교육 시간		정기교육 시간			
	기본교육	직장교육	기본교육			직장교육
			1.방사선 안전 관리자	2.방사선 안전관리자 외의 방사선작업 종사자	3.수시 출입자	
일반 분야	8시간 이상	4시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상

1. 「산업안전보건법」 제29조 제1항에 따른 안전보건교육(같은 법 시행규칙 별표 5 제1호라목의 33에 해당하는 작업에 종사하는 근로자를 대상으로 하는 교육으로 한정한다)을 받은 사람에 대해서는 해당 교육 시간만큼 해당연도 정기교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.
2. 「산업안전보건법」 제29조 제3항에 따른 안전보건교육(같은 법 시행규칙 별표 5 제1호 라목의 33에 해당하는 작업에 종사하는 근로자를 대상으로 하는 교육으로 한정한다)을 작업 종사 전에 받은 사람에 대해서는 해당 교육 시간만큼 신규교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.